

LINEÁRNÍ ALGEBRA II DOMÁCÍ ÚKOL 2

ÚLOHA 1

- Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ JE SKALÁRNÍ SOUČIN NA $\mathbb{R}^2$ TAKOVÝ, ŽE BÁZE B JE VZNIKLEM K NĚMU ORTONORMÁLNÍ. NADĚTE VZOREC PRO $\langle x_1, x_2 \rangle, \langle y_1, y_2 \rangle$ V

ZÁVISLOSTI NA x_1, x_2, y_1, y_2

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (b_1, b_2)$$

- BÁZE JE ORTONORMÁLNÍ $\Rightarrow$

$$\langle b_1, b_1 \rangle = 1 \quad \langle b_2, b_2 \rangle = 1 \quad \langle b_1, b_2 \rangle = 0 \quad \} (*)$$

- SKALÁRNÍ SOUČIN ZAPÍŠEME TAKTO

$$\langle x, y \rangle = x^T \cdot A \cdot y \quad \text{KDE} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$\downarrow$

JE SYMETRIČNÍ

- VYUŽÍŠEME ROVNOSTI $(*)$ A ZDÍŠTÍME a, b, c

$$\langle b_1, b_1 \rangle = 1$$

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1$$

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} a+2b \\ b+2c \end{pmatrix} = 1$$

$$a + 4b + 4c = 1$$

$$\langle b_2, b_2 \rangle = 1$$

$$(3, 7) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1$$

$$(3, 7) \cdot \begin{pmatrix} 3a+7b \\ 3b+7c \end{pmatrix} = 1$$

$$9a + 42b + 49c = 1$$

$$\langle b_1, b_2 \rangle = 0$$

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0$$

$$(1, 2) \cdot \begin{pmatrix} 3a+7b \\ 3b+7c \end{pmatrix} = 0$$

$$3a + 13b + 14c = 0$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right)$$

- S OAM DO MATICE A

ZDÍŠTÍM a, b, c

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 49 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\sim]{\substack{J^{-3} \\ N}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \end{array} \right) \xrightarrow[\sim]{L^{-6}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right)$$

→ ZPĚTNOU SUBSTITUCE! VÝSLEDKEM a, b, c

$$c = 10 \quad b = -23$$

$$a + 40 - 92 = 1$$

$$a = 53$$

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

→ NYNÍ ZSISTÉM FINÁLNÍ VZORE

$$(x_1, x_2) \cdot \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \langle x, y \rangle$$

$$\langle x, y \rangle = (x_1, x_2) \cdot \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$